# Protocolo de Deep Research V3: Arquitectura de Extracción de Datos Zoonóticos y Shocks Epidemiológicos

La consolidación de un entorno analítico unificado para la vigilancia de zoonosis crónicas, el modelado de contingencias ante patógenos exógenos de alta virulencia y el monitoreo de la resistencia a los antimicrobianos representa un desafío arquitectónico de primer orden. Las infraestructuras de datos de los gobiernos, particularmente en economías emergentes como México, se caracterizan por una heterogeneidad extrema, combinando repositorios de datos abiertos en formatos modernos con sistemas heredados cuya arquitectura subyacente dificulta activamente la extracción automatizada. La presente investigación desarrolla una estrategia exhaustiva para la ingesta, limpieza y estructuración de la información epidemiológica y financiera, diseñando los cimientos de un Data Warehouse relacional capaz de vincular los brotes infecciosos en el ganado bovino con el impacto directo en la salud pública y el consecuente desgaste de las arcas estatales. A través de la implementación de metodologías avanzadas de ingeniería de datos, modelado cuantitativo y técnicas de evasión de interfaces opacas mediante web scraping, se articulan las rutas técnicas y lógicas necesarias para mapear la intrincada red que conecta la sanidad animal, la bioseguridad alimentaria y la estabilidad macroeconómica.

El diseño de este almacén de datos dimensional se fundamenta en la integración de tres vectores analíticos independientes pero interconectados. El primer vector evalúa la dinámica endémica de la tuberculosis bovina, rastreando su flujo desde las cuarentenas pecuarias hasta los registros de morbilidad humana, cuantificando simultáneamente el costo de indemnización asumido por el gobierno. El segundo vector aborda la modelación de escenarios catastróficos mediante el análisis del riesgo de reintroducción de la fiebre aftosa, utilizando datos de entrenamiento internacionales de brotes masivos para derivar parámetros de transmisión matemática. Finalmente, el tercer vector audita la crisis silente de las superbacterias, contrastando los perfiles de resistencia clínica documentados por instituciones académicas con las acciones punitivas de las agencias reguladoras frente a violaciones de inocuidad en el sector minorista. La unificación de estas corrientes de datos en una topología de esquema de estrella (Star Schema) posibilitará el entrenamiento de modelos predictivos de series temporales y facilitará la toma de decisiones algorítmicas en salud pública y política fiscal.

## Vector 1: Tuberculosis Bovina, el Puente Zoonótico Endémico y su Impacto Fiscal

La tuberculosis zoonótica, provocada primordialmente por la bacteria *Mycobacterium bovis* (*M. bovis*), constituye una falla estructural crónica en las barreras de contención sanitaria entre la industria pecuaria y las poblaciones humanas. La erradicación de esta patología es un

objetivo elusivo debido a la persistencia del patógeno en reservorios silvestres y la movilización no regulada de ganado. En términos de salud pública, la infección en humanos a través del consumo de lácteos no pasteurizados o carne contaminada presenta una etiología clínica que difiere de la provocada por *Mycobacterium tuberculosis*. La variante bovina muestra una propensión significativa a la manifestación de patologías extrapulmonares, afectando ganglios linfáticos, estructuras osteoarticulares y el tracto gastrointestinal.[1] Adicionalmente, la evidencia epidemiológica revela que la infección por *M. bovis* actúa como un factor agravante severo en pacientes con compromiso inmunológico; investigaciones en cohortes de pacientes coinfectados con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) demuestran que aquellos con conteos de linfocitos CD4 inferiores a 200 células/mL, particularmente de origen hispano, presentan una mayor propensión a la infección por esta micobacteria, lo que subraya la necesidad de una vigilancia genómica y clínica rigurosa.[1]

## Extracción de Datos Pecuarios en la Infraestructura del SENASICA

El monitoreo de la prevalencia animal recae bajo la jurisdicción de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), ejecutada operativamente por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). La dinámica espacial de la enfermedad demuestra marcadas concentraciones de la carga patogénica en regiones geográficas específicas. Durante el ciclo epidemiológico de 2021 a principios de 2022, el análisis de los focos infecciosos documentó que el estado de Jalisco concentró aproximadamente el 20.35% de los incidentes nacionales, seguido por Baja California con el 12.06%, mientras que entidades como Chiapas reportaron incrementos exponenciales en las notificaciones, un fenómeno que las autoridades atribuyen parcialmente a una intensificación de las labores de vigilancia.[2]

La arquitectura de ingesta para estos datos debe sortear múltiples interfaces. Los repositorios oficiales del portal datos.gob.mx albergan colecciones tituladas "Constatación de hatos libres de tuberculosis bovina", las cuales proporcionan volcados de información en formato CSV que documentan la cantidad de hatos, especies animales y el estatus de salud animal.[3] No obstante, la granularidad espacial y temporal de estos archivos planos frecuentemente carece de la resolución requerida para el modelado de series de tiempo precisas. Para subsanar esta deficiencia, la información más rica y dinámica se aloja en el Sistema de Análisis (SIAS) de SENASICA, accesible a través del tablero interactivo de salud animal enfocado en la tuberculosis bovina, ubicado en https://dj.senasica.gob.mx/sias/Statistics/SaludAnimal/TuberculosisBovina.[4]

Este tablero expone métricas críticas, incluyendo el número de hatos cuarentenados, la prevalencia puntual, y la segregación de resultados diagnósticos según la metodología aplicada, ya sea bacteriología, histopatología o la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).[4]

La metodología para extraer esta información sin depender de procesos manuales de descarga implica eludir el renderizado del frontend y atacar directamente las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) internas. Mediante la inspección de las herramientas de desarrollador en el navegador, es factible identificar las solicitudes XHR (XMLHttpRequests) que el tablero envía al servidor backend para poblar las visualizaciones.

La estrategia computacional óptima para automatizar esta ingesta requiere el uso de librerías

de solicitudes HTTP en Python para emitir un payload codificado en formato JSON que replique los parámetros de filtro del usuario. Este enfoque garantiza la recepción de los datos tabulares crudos, eludiendo la necesidad de interactuar con elementos del Document Object Model (DOM).

Python

```
import requests
import pandas as pd
from datetime import datetime

def extraccion_api_senasica_tb():
    """
    Automatización de la ingesta de datos pecuarios desde el dashboard interactivo del SIAS.
    La arquitectura omite el web scraping tradicional en favor de la intercepción de la API RESTful interna.
    """
    endpoint_sias = "https://dj.senasica.gob.mx/sias/api/Statistics/SaludAnimal/TuberculosisBovina/ObtenerDatos"

    cabeceras_red = {
        "Accept": "application/json, text/plain, */*",
        "Content-Type": "application/json;charset=UTF-8",
        "Origin": "https://dj.senasica.gob.mx",
        "User-Agent": "Pipeline_ETL_Epidemiologia_Cuantitativa/1.0"
    }

    # El payload simula la selección de controles de la interfaz de usuario
    # Permitiendo consultar años completos y todas las entidades federativas sin restricciones del frontend
    parametros_consulta = {
        "anio": ,
        "entidad_federativa":,
        "tipo_prueba_diagnostica":
    }

    try:
        respuesta_servidor = requests.post(endpoint_sias, json=parametros_consulta, headers=cabeceras_red, timeout=30)
        respuesta_servidor.raise_for_status()
        carga_util_json = respuesta_servidor.json()
```

```
        # Transformación del bloque anidado JSON en una estructura tabular relacional
        dataframe_focos = pd.json_normalize(carga_util_json.get('resultados_vigilancia',))

        # Proceso ETL: Estandarización de marcas de tiempo e inyección de metadatos de linaje
        dataframe_focos['fecha_extraccion_etl'] = datetime.utcnow()
        dataframe_focos['fuente_origen'] = 'API_SIAS_SENASICA'

        return dataframe_focos

    except requests.exceptions.RequestException as error_red:
        print(f"Falla crítica en la orquestación del conducto de datos SENASICA: {error_red}")
        return pd.DataFrame()
```

De forma paralela a las APIs, una vasta proporción de la información de sanidad animal se encuentra atrapada en documentos PDF ofuscados, tales como los "Indicadores de la Campaña nacional contra la tuberculosis bovina" y los comentarios oficiales a reglas propuestas de erradicación.[5] Estos documentos contienen tablas vitales que desglosan la prevalencia hato-año, las justificaciones para las cuarentenas definitivas, los meses de infección por hato y las resoluciones de laboratorio.[6] La integración de estos datos no estructurados al almacén de datos exige la implementación de algoritmos de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y librerías de parseo geométrico como pdfplumber o camelot-py, configurados para detectar intersecciones de líneas en documentos escaneados y reconstruir las matrices de datos originales antes de su volcado en tablas de bases de datos.

## Acceso a la Morbilidad Humana mediante la Evasión de los Cubos Dinámicos SINAIS

Para trazar la ruta del patógeno desde el huésped animal hasta el paciente clínico, es perentorio cuantificar el impacto en la salud pública consultando los registros de morbilidad y mortalidad humana. En México, esta responsabilidad recae en la Dirección General de Información en Salud (DGIS), entidad que administra el Sistema de Información Básica en Materia de Salud (SINAIS). La información se disemina a través del portal de "Cubos Dinámicos", una plataforma alojada en http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html y https://sinba.salud.gob.mx/CubosDinamicos.[7] Esta base de datos multidimensional almacena el histórico de atenciones clínicas y defunciones, codificado bajo la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima revisión (CIE-10). Para el aislamiento de los casos de etiología zoonótica, los analistas deben enfocar sus consultas en la familia de códigos R04, así como en las subclasificaciones A18 relativas a la tuberculosis de órganos específicos frecuentemente asociados con infecciones por la vía oral.[9]

Sin embargo, la arquitectura técnica de los Cubos Dinámicos de la Secretaría de Salud representa uno de los obstáculos de ingeniería de datos más notorios en el ámbito gubernamental mexicano. El sistema depende intrínsecamente de una tecnología heredada

denominada *Office Web Components* (OWC11), un control ActiveX deprecado diseñado exclusivamente para operar dentro del ecosistema de Internet Explorer antiguo.[10] La documentación oficial, incluyendo manuales de usuario actualizados hasta septiembre de 2022, instruye explícitamente a los ciudadanos a descargar ejecutables, aceptar contratos de licencia de usuario final (EULA) y configurar componentes locales que son incompatibles con los navegadores modernos.[10] Adicionalmente, foros de investigadores independientes documentan anomalías en la resolución del Sistema de Nombres de Dominio (DNS), reportando que el acceso a datos históricos recientes requiere la configuración manual de servidores DNS alternativos (como los de Google, 8.8.8.8) para sortear las restricciones del intranet gubernamental.[11]

Para esquivar esta profunda opacidad tecnológica sin depender de emuladores de navegadores obsoletos, la estrategia de extracción debe centrarse en la disección del protocolo de comunicación de la página web. Al interactuar con el servidor de IIS (Internet Information Services) que aloja los cubos de datos multidimensionales (OLAP), la plataforma utiliza el ciclo de vida clásico de ASP.NET, caracterizado por el envío constante de estados codificados en los parámetros ocultos __VIEWSTATE y __EVENTVALIDATION. Un script de extracción robusto debe iniciar una sesión HTTP para capturar estos tokens de seguridad y posteriormente forjar una petición POST que simule el comando de "Exportar a Excel" o la ejecución de una consulta Multidimensional Expressions (MDX) para la variable específica "entidadresidenciadde" o los códigos CIE-10 deseados.[11]

Python

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import urllib3
import pandas as pd
import time

# La infraestructura gubernamental frecuentemente exhibe certificados SSL autofirmados o expirados
urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)

def derivacion_cubos_sinais(anio_objetivo, codigos_cie10):
    """
    Arquitectura de bypass para los Cubos Dinámicos de la DGIS (Secretaría de Salud).
    Elude el requerimiento del control ActiveX OWC11 mediante la suplantación del ciclo de vida de ASP.NET,
    extrayendo las bases de datos de mortalidad para la tuberculosis zoonótica.
    """
    sesion_http = requests.Session()
```

```
    # Las URLs de los cubos suelen segmentarse por año y tipo de evento (Mortalidad,
Morbilidad, Egresos)
    url_cubo_mortalidad =
f"https://sinba.salud.gob.mx/CubosDinamicos/Mortalidad_{anio_objetivo}"

    # Fase 1: Negociación de la sesión y captura de tokens antifalsificación
    try:
        respuesta_inicial = sesion_http.get(url_cubo_mortalidad, verify=False, timeout=20)
        respuesta_inicial.raise_for_status()
        arbol_dom = BeautifulSoup(respuesta_inicial.text, 'html.parser')

        # Extracción de los parámetros vitales para el mantenimiento del estado en ASP.NET
        token_viewstate = arbol_dom.find('input', id='__VIEWSTATE')['value']
        token_eventvalidation = arbol_dom.find('input', id='__EVENTVALIDATION')['value']

    except Exception as e:
        print(f"Error en la inicialización de sesión con SINAIS: {e}")
        return None

    # Fase 2: Construcción de la carga útil (Payload) simulando la consulta OLAP
    # Se filtran las dimensiones correspondientes a los diagnósticos de tuberculosis
    carga_util_post = {
        '__VIEWSTATE': token_viewstate,
        '__EVENTVALIDATION': token_eventvalidation,
        'Dim_Diagnostico_CIE10': codigos_cie10,
        'btn_AccionExportarExcel': 'Exportar'
    }

    # Fase 3: Ejecución de la extracción de datos
    try:
        # Pausa heurística para no saturar los balanceadores de carga del gobierno
        time.sleep(2)
        respuesta_datos = sesion_http.post(url_cubo_mortalidad, data=carga_util_post,
verify=False)

        # El servidor responde con un archivo codificado; se guarda en el staging area
        ruta_archivo = f"/data/staging/mortalidad_tb_{anio_objetivo}.xls"
        with open(ruta_archivo, "wb") as archivo_salida:
            archivo_salida.write(respuesta_datos.content)

        # Transformación a formato tabular de Pandas para su posterior ingesta
        df_mortalidad = pd.read_excel(ruta_archivo)
        return df_mortalidad
```

```
except Exception as e:
    print(f"Fallo en la descarga del cubo multidimensional: {e}")
    return None
```

## El Desgaste Financiero: Tabuladores de Indemnización y Modelado de Costos

La persistencia de la tuberculosis bovina impone una carga fiscal continua sobre las arcas estatales, derivada de los mandatos legales de sanidad que exigen la indemnización a los productores por el sacrificio o despoblación forzada de animales reactores positivos. La ubicación y extracción de los tabuladores de indemnización vigentes permite al Almacén de Datos construir la tabla de hechos financieros que cuantifica este desgaste de recursos (cash-burn).

Aunque ciertas secciones específicas de los tabuladores del SENASICA en la plataforma gubernamental presentan inaccesibilidad ocasional [13], los análisis de los compendios de indicadores del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA) en diversos estados arrojan métricas concretas que sirven como variables para el modelo financiero. En estados representativos, el importe otorgado por cabeza sacrificada asciende a un promedio de $8,000.00 MXN. Los registros demuestran la aplicación de este tabulador en decenas de Unidades de Producción Pecuaria (UPP), con hatos sacrificados que varían desde animales individuales hasta grupos de 28 cabezas en municipios altamente afectados.[14]

Además del costo directo por la pérdida del semoviente, el Estado asume la carga financiera operativa del diagnóstico constante. Los contratos y bases de licitación estipulan retribuciones precisas para los Médicos Veterinarios Responsables Autorizados (MVRA). El gobierno desembolsa $50.00 MXN por cada prueba cervical simple (SPC) de barrido en ganado bovino realizada en las zonas de amortiguamiento y erradicación, mientras que la vigilancia epidemiológica en rastros se tabula en $7.70 MXN por cada toma de muestra.[15]

| **Componente del Programa de Erradicación (SENASICA)** | **Unidad de Medida** | **Monto de Indemnización / Pago Estatal (MXN)** | **Referencia** |
|---|---|---|---|
| Sacrificio de Ganado Bovino por Tuberculosis | Por cabeza reactora positiva | $8,000.00 | 14 |
| Prueba Cervical Simple (SPC) de Barrido en Bovinos | Por prueba realizada en UPP | $50.00 | 15 |
| Prueba de Barrido en Ovinos (Brucelosis/Referencia) | Por prueba realizada en UPP | $25.00 | 15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vigilancia Epidemiológica y Toma de Muestras | Por muestra tomada en rastro | $7.70 | [15] |

El cálculo de desgaste financiero total ( $D_f$ ) se modela matemáticamente en la base de datos relacional mediante la agregación de estas métricas, formulada como: $D_f = \sum(N_s \times I_c) + \sum(N_p \times C_p) + \sum(N_m \times C_m)$ , donde $N_s$ representa el número de sacrificios extraído del SIAS, $I_c$ la indemnización por cabeza, $N_p$ y $N_m$ el volumen de pruebas SPC y muestras en rastro respectivamente, y $C_p$ y $C_m$ sus costos unitarios correspondientes. Esta formulación permite a las secretarías de finanzas proyectar las asignaciones presupuestales necesarias ante fluctuaciones en la tasa reproductiva del patógeno.

# Vector 2: El Shock Exógeno de la Fiebre Aftosa y el Modelado Computacional de Capacidades

A diferencia de la endemicidad crónica de la tuberculosis, la Fiebre Aftosa (FMD, por sus siglas en inglés) representa la amenaza exógena máxima para la seguridad agrolimentaria nacional. FMD es una enfermedad viral de hiper-transmisibilidad que afecta a animales de pezuña hendida, cuya incursión en un territorio virgen desata un cierre inmediato de las fronteras comerciales, desencadenando contracciones devastadoras en el Producto Interno Bruto (PIB) agrícola.[16]

## Documentación Preventiva de la CPA y DINESA

Dado que México mantiene con orgullo el estatus de país libre de fiebre aftosa sin vacunación, la construcción de modelos cuantitativos locales no puede nutrirse de bases de datos de brotes históricos recientes en territorio nacional. En su lugar, el modelo arquitectónico debe ingerir y parametrizar los protocolos de contingencia y la capacidad de movilización logística del Estado. La "Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales" (CPA), dependiente de la Dirección General de Salud Animal del SENASICA, coordina estas estrategias en la URL https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/la-comision-mexico-estados-unidos-para-la-prevencion-de-la-fiebre-aftosa-y-otras-enfermedades-exoticas-de-los-animales-cpa.[19] Los analistas de datos deben extraer los informes de evaluación de los entrenamientos masivos de respuesta, tales como el "Megasimulacro Peste Porcina Africana (PPA) 2019/2020", cuyos reportes y actas de planeación en formato PDF sirven como un proxy algorítmico inestimable para evaluar la velocidad de reacción del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA) ante patógenos altamente contagiosos.[19] Asimismo, la CPA gestiona el Sistema de Información Nacional de Enfermedades Exóticas y Emergentes (SINEXE) y establece planes de contingencia para asegurar la continuidad de los procesos sistematizados en caso de un siniestro tecnológico o biológico.[19] La captura de estos manuales de operación y

descripciones de puestos permite a los planificadores integrar variables de "latencia de detección" y "velocidad de implementación de cuarentena" en las ecuaciones diferenciales que gobiernan los simuladores epidémicos.[21]

## Entrenamiento Cuantitativo con el Proxy Internacional (Reino Unido 2001)

Para dotar al Data Warehouse de capacidades predictivas reales mediante algoritmos de inteligencia artificial (como modelos Transformer tipo Chronos para series temporales), se requiere una ingesta masiva de datos empíricos sobre las dinámicas de transmisión espacio-temporales. El evento histórico por excelencia para este propósito es el catastrófico brote de fiebre aftosa ocurrido en el Reino Unido durante el año 2001. Este desastre biológico provocó el sacrificio de más de 4 millones de animales infectados o expuestos, con la destrucción adicional de otros 2 millones bajo esquemas de bienestar animal debido a las paralizaciones en las cadenas de suministro.[23] El daño a la infraestructura económica fue inmenso: el costo para la agricultura y la cadena alimentaria se estimó en £3.1 billones esterlinas, mientras que las industrias vinculadas al turismo rural sufrieron pérdidas estimadas entre £2.7 y £3.2 billones, generando una reducción directa del PIB nacional británico del 0.2% en ese año.[24]

Los datos crudos de esta epidemia son un tesoro analítico. El Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (DEFRA), junto con la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal (APHA), mantienen archivos geolocalizados y mapas diarios de la evolución temporal del brote en portales como environment.data.gov.uk.[25] La extracción de los archivos CSV con series de tiempo, frecuentemente depurados y reempaquetados en plataformas de ciencia de datos como Kaggle y repositorios académicos (Figshare, Lancaster University), proporciona la materia prima para la calibración paramétrica de modelos epidemiológicos.[28]

La minería profunda de la literatura científica derivada del brote británico provee los coeficientes exactos de transmisibilidad que deben poblar las tablas de constantes en la base de datos. Se ha determinado empíricamente que, en escenarios poblacionales desprovistos de inmunidad previa, la velocidad de propagación es excepcionalmente alta.[31]

| **Parámetros Dinámicos de Transmisión (FMD, UK 2001)** | **Valor Cuantificado / Rango de Confianza** | **Clasificación del Modelo Matemático** | **Referencia** |
|---|---|---|---|
| Tasa de Reproducción Efectiva ($R$) | 0.8 - 3.8 | Transmisión Inter-Granja | 31 |
| Índice de Transmisibilidad Bovina ($T_{cou}$) | $8.0 \times$ a $11.9 \times$ | Modelo Base Geográfico (Resto de Inglaterra) | 32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tasa de Contactos Altamente Infecciosos ( $q_c$ ) | 0.20 - 0.44 | Modelos de Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC) | [32] |
| Susceptibilidad Relativa del Ganado Bovino | 6.86 (CI: 6.04 - 7.76) | Ratio Básico vs. Ovinos post-23 Feb | [34] |
| Susceptibilidad Relativa del Ganado Ovino | 1.43 (CI: 1.11 - 1.82) | Ratio Básico de Referencia | [34] |

Estos parámetros alimentan directamente modelos fenomenológicos, aproximaciones basadas en agentes (ABM) y ecuaciones de estado que dictan cómo una célula de granjas infectadas propaga estocásticamente el patógeno a través del paisaje heterogéneo.[35]

## Datos Contemporáneos desde Sudamérica mediante WAHIS

Complementando la data histórica británica, la evolución contemporánea de cepas de fiebre aftosa en el hemisferio occidental debe ser monitoreada. El Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), órgano de la OPS/OMS, lidera la recolección regional de brotes incidentales que perturban el Plan de Acción Hemisférico para la Erradicación.[17] La plataforma central que consolida estas alertas es el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS) operado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH/OMSA).[41]
La interfaz web de WAHIS, diseñada primariamente para la consulta humana individual y protegida por limitaciones de tasa de peticiones (rate limiting), presenta fricciones significativas para la descarga masiva de la trayectoria epidemiológica en formato CSV u hojas de cálculo. Para solventar este bloqueo, la arquitectura de ingesta integra soluciones mantenidas por la comunidad de software libre, como las utilidades escritas en Python (ej. el repositorio WOAH_WAHIS.ReportRetriever) que interactúan directamente con la API subyacente del sistema internacional, permitiendo iterar programáticamente a través de los filtros de patógenos y regiones para almacenar la base de datos de manera automatizada.[42]

Python

```
import subprocess
import pandas as pd
import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')

def sincronizar_eventos_fmd_sudamerica():
    """
    Rutina de extracción automatizada para la base de datos WAHIS de la Organización Mundial de Sanidad Animal.
    Utiliza interfaces de línea de comandos de terceros para eludir restricciones de UX y
```

```
descargar matrices CSV
    conteniendo las coordenadas y temporalidad de la Fiebre Aftosa en el subcontinente.
    """
    logging.info("Iniciando la solicitud automatizada de reportes FMD hacia servidores de
WOAH/OMSA.")

    # Construcción de los argumentos CLI para el wrapper Python externo de WAHIS
    comando_extraccion = [
        "python3", "report_retriever.py",
        "-d", "Foot and mouth disease virus",
        "--region", "Americas",
        "--start-date", "2010-01-01",
        "--end-date", "2024-12-31",
        "--format", "csv"
    ]

    try:
        # La ejecución levanta un subproceso que maneja las sesiones de red subyacentes
        subprocess.run(comando_extraccion, check=True, capture_output=True)
        logging.info("Descarga exitosa. Procediendo con el parseo estructural en memoria.")

        # Ingesta del archivo CSV resultante en el framework de análisis de datos
        df_fmd_wa = pd.read_csv("wahis_output_fmd.csv")

        # Ingeniería de características para enriquecer el modelo de series de tiempo
        # Cálculo del intervalo de resolución del brote (duración de la inmovilidad económica)
        df_fmd_wa['duracion_brote_dias'] = (
            pd.to_datetime(df_fmd_wa['fecha_resolucion']) -
            pd.to_datetime(df_fmd_wa['fecha_inicio'])
        ).dt.days

        return df_fmd_wa

    except subprocess.CalledProcessError as e_proceso:
        logging.error(f"Fallo en la ejecución del script de extracción WAHIS. Código de salida:
{e_proceso.returncode}")
        return pd.DataFrame()
    except FileNotFoundError:
        logging.error("El archivo CSV esperado no fue generado por el módulo de recuperación.")
        return pd.DataFrame()
```

# Vector 3: Resistencia Antimicrobiana y la Crisis de

# Bioseguridad Minorista

El fenómeno de la Resistencia Antimicrobiana (RAM) avanza como una amenaza sanitaria catastrófica de carácter silencioso. Evaluaciones exhaustivas advierten que, si la trayectoria de diseminación de superbacterias se mantiene constante, las fatalidades anuales podrían superar los diez millones a nivel global para el año 2050, rebasando las muertes causadas por enfermedades oncológicas.[43] En el marco del modelado de datos, la RAM exige un enfoque dual: por un lado, la extracción de metadatos clínicos sobre prevalencias bacterianas, y por el otro, la recopilación de acciones punitivas ejercidas por las autoridades regulatorias que evidencian fallas en la inocuidad alimentaria desde el procesamiento primario hasta el supermercado.

## Redes Académicas de Vigilancia Clínica (PUCRA / UNAM)

A causa de las deficiencias sistemáticas en la centralización de datos gubernamentales referentes a la sensibilidad bacteriana, la iniciativa privada y académica asume el rol protagónico. El Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana (PUCRA), coordinado por el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes (PUIREE) de la UNAM, publica periódicamente compendios de información clínica de suma utilidad. El documento rector "Resistencia antimicrobiana en México 2017 a 2023" aglomera datos provenientes de decenas de hospitales vinculados a la Red PUCRA.[44]
El análisis profundo de este documento, disponible a través del enlace institucional https://puiree.cic.unam.mx/divulgacion/docs/pucra2024.pdf, determina que la publicación prioriza la exhibición de información fenotípica mediante porcentajes de resistencia frente a paneles antibióticos, en lugar de detallar el conteo bruto de determinantes genómicos específicos.[44] Sin embargo, en la epidemiología cuantitativa, el comportamiento fenotípico actúa como un marcador genético altamente correlacionado que permite inferir la circulación de plásmidos de resistencia con precisión estadística.
La crisis clínica descrita en los datos está fundamentada en dinámicas de comportamiento humano, exacerbada por la prescripción antibiótica indiscriminada. Estudios simulados incluidos en el acervo de investigación revelan que en escenarios clínicos que simulan faringitis agudas no bacterianas, el 70% de los participantes experimentan la recepción de una preinscripción médica antibiótica injustificada, alimentando directamente la presión selectiva sobre la flora bacteriana endémica.[47]

| **Cepa Bacteriana (Red PUCRA 2017-2023)** | **Fármaco Antimicrobiano** | **Marcador Genotípico Inferido** | **Porcentaje de Resistencia Promedio / Reciente** | **Nivel de Riesgo Epidemiológico** | **Referencia** |
|---|---|---|---|---|---|
| *Escherichia coli* (Urocultivos/Hemocultivos) | Ceftriaxona | Producción de BLEE (Beta-lactamasas *blaCTX-M*) | 69% (En 2023) | Crítico | [44] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Escherichia coli* | Ciprofloxacina | Mutaciones en Girasa / Bombas de eflujo | 68% (Promedio multianual) | Severo | [44] |
| *Klebsiella pneumoniae* | Piperacilina/Tazobactam | Inhibidor-resistente o enzimas múltiples | Aumento constante del 26% (2017) al 40% (2023) | Severo - Creciente | [44] |
| *Pseudomonas aeruginosa* | Fármacos de Primera Línea | Perfil Multirresistente (XDR) | Crecimiento dramático de XDR del 5% (2021) al 21% (2023) | Alarmante | [44] |
| *Acinetobacter baumannii* | Meropenem | Carbapenemasas (Metalo o Tipo-OXA) | 43% (2023) con picos históricos del 57% | Desastre Clínico | [44] |
| *Acinetobacter baumannii* | Paneles Múltiples | Pandrogorresistente (PDR) | 22% de los aislamientos totales (2022-2023) | Máximo - Falla terapéutica total | [44] |

La extracción sistemática de estos tabuladores, empaquetados invariablemente en densos reportes PDF generados con herramientas de autoedición complejas, demanda que las canalizaciones de datos incorporen algoritmos de segmentación de páginas y reconocimiento estructural de celdas utilizando librerías robustas de Python para evitar la transcripción manual propensa a errores.

## Interrogación de la Bioseguridad Minorista mediante la PNT y COFEPRIS

El eslabón final que conecta la salud de las poblaciones animales, la calidad de los procesos de sacrificio y el surgimiento de cepas letales resistentes recae sobre las operaciones de vigilancia estatal en rastros, empacadoras y cadenas de distribución. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) interviene cuando las infracciones a la normatividad sanitaria, tales como la violación de los Límites Máximos de Residuos (LMR) de fármacos veterinarios o la presencia endémica de patógenos como *Salmonella spp.* y *E. coli*, se tornan evidentes.[48] Las operaciones regulatorias de la COFEPRIS y sus comisiones estatales vinculadas (como la Coeprisson en Sonora) derivan en inspecciones físicas que culminan, en casos de infracciones severas, en clausuras y suspensiones temporales de actividad económica.[50]

El acceso algorítmico a las actas detalladas de estas clausuras enfrenta el ecosistema digital más hostil dentro de la transparencia gubernamental. Por mandato normativo sustentado en la Ley General de Transparencia, específicamente en su Artículo 70, Fracción XXIV relativa al resultado de las auditorías y verificaciones, la COFEPRIS está obligada a documentar estas

intervenciones en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).[55] El vehículo público para la ingesta de esta documentación legal es la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), accesible en https://www.plataformadetransparencia.org.mx/.[55] Alternativamente, COFEPRIS mantiene un listado de establecimientos clausurados en su portal principal de gob.mx, aunque la información suele ser fragmentaria y presentarse a través de un visualizador documental cargado dinámicamente que oculta los enlaces directos a los formatos subyacentes de descarga.[59]

La Plataforma Nacional de Transparencia emplea arquitecturas de red complejas orientadas al frontend (Application Single Pages, frameworks reactivos) combinadas con el despliegue de ventanas emergentes de mantenimiento, múltiples menús jerárquicos (Federación, Estado, Institución) y mecanismos para ofuscar las llamadas a las bases de datos de Oracle que residen en el backend.[55] Por consiguiente, los rastreadores web síncronos tradicionales, incapaces de compilar y ejecutar código JavaScript de manera nativa, son inherentemente inútiles ante la PNT. El arquitecto de extracción debe diseñar e implementar arañas asíncronas basadas en controladores de navegadores Headless (como Selenium WebDriver o Playwright) que actúen con la cadencia y el comportamiento de un navegador real, sorteando de forma resiliente la latencia de la red, localizando los elementos generados asíncronamente en el DOM, interactuando con listas de autocompletado e interceptando el evento de exportación de archivos Microsoft Excel que contienen la base de datos cruda de actas.

Python

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as CondicionEsperada
from selenium.webdriver.chrome.options import Options
import time
import os

def rastreador_pnt_resoluciones_cofepris():
    """
    Controlador industrial de navegador Headless para la extracción de resoluciones
    administrativas de COFEPRIS a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
    Diseñado para tolerar las inyecciones asíncronas del DOM y los modales emergentes.
    """
    opciones_navegador = Options()
    # Se recomienda mantener el modo headless desactivado durante la depuración inicial
    # opciones_navegador.add_argument("--headless")
    opciones_navegador.add_argument("--disable-gpu")
    opciones_navegador.add_argument("--no-sandbox")
```

```
    opciones_navegador.add_argument("--window-size=1920,1080")

    # Redirección de la salida de descargas al área de aterrizaje del Data Warehouse
    directorio_aterrizaje = os.path.abspath("/data/staging/pnt_cofepris_auditorias")
    preferencias_descarga = {
        "download.default_directory": directorio_aterrizaje,
        "download.prompt_for_download": False,
        "directory_upgrade": True,
        "safebrowsing.enabled": True
    }
    opciones_navegador.add_experimental_option("prefs", preferencias_descarga)

    controlador = webdriver.Chrome(options=opciones_navegador)
    tiempo_espera_max = 30 # Segundos de tolerancia para elementos lentos

    try:
        # Fase 1: Inserción en la URL principal y estabilización del renderizado
        controlador.get("https://www.plataformadetransparencia.org.mx/")

        # Fase 2: Evasión heurística de modales emergentes institucionales
        try:
            # La PNT frecuentemente lanza modales sobre migración de Sujetos Obligados
            boton_cerrar_modal = WebDriverWait(controlador, 10).until(
                CondicionEsperada.element_to_be_clickable((By.XPATH, "//button[contains(text(),
'Aceptar') or contains(@class, 'close')]"))
            )
            boton_cerrar_modal.click()
            time.sleep(1)
        except Exception:
            pass # Continúa la ejecución silenciosa si el modal no se materializa

        # Fase 3: Navegación profunda en el árbol del DOM hacia SIPOT
        pestaña_informacion_publica = WebDriverWait(controlador, tiempo_espera_max).until(
            CondicionEsperada.element_to_be_clickable((By.LINK_TEXT, "Información pública"))
        )
        pestaña_informacion_publica.click()

        # Fase 4: Manipulación de los selectores reactivos de búsqueda institucional
        # El autocompletado requiere interactuar con peticiones REST generadas por pulsaciones
de teclado
        campo_sujeto_obligado = WebDriverWait(controlador, tiempo_espera_max).until(
            CondicionEsperada.presence_of_element_located((By.XPATH, "//input"))
        )
```

```
        campo_sujeto_obligado.clear()
        campo_sujeto_obligado.send_keys("Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios")

        # Espera forzada para que el backend resuelva el catálogo de instituciones
        time.sleep(3)

        # Selección de los términos heurísticos de riesgo epidemiológico
        campo_terminos = controlador.find_element(By.ID, "input_busqueda_general")
        campo_terminos.send_keys("Clausura Rastro LMR Salmonella")

        boton_ejecutar_busqueda = controlador.find_element(By.ID, "btn_buscar_informacion")
        boton_ejecutar_busqueda.click()

        # Fase 5: Localización del trigger de descarga Excel y captura del volcado
        boton_descarga_masiva = WebDriverWait(controlador, tiempo_espera_max * 2).until(
            CondicionEsperada.element_to_be_clickable((By.XPATH, "//button[contains(@class,
'export-excel') or contains(@title, 'Exportar')]"))
        )
        boton_descarga_masiva.click()

        # Retraso programado garantizando que la red complete el flujo de bytes hacia el disco
        time.sleep(20)

    except Exception as e:
        print(f"La araña experimentó una interrupción severa del flujo de control: {e}")

    finally:
        controlador.quit()
```

# Arquitectura de Diseño del Data Warehouse Relacional (Almacén Dimensional)

La materialización de un centro de análisis capaz de interrelacionar las tasas de positividad de micobacterias, las simulaciones logísticas de fiebre aftosa, los genotipos de resistencia antimicrobiana y los flujos financieros de indemnización exige el diseño de un modelo de datos analítico altamente normalizado en su núcleo y dimensional en su capa de consulta (OLAP). La infraestructura propuesta aprovecha los principios fundamentales del esquema de estrella (Star Schema) implementado sobre motores columnares de última generación.
La estructura lógica desagrega la complejidad aislando las descripciones del dominio del problema (Dimensiones) de los eventos de la realidad medible (Hechos). Las jerarquías espaciales y temporales fungen como el tejido conectivo que cruza las fronteras disciplinarias.

Las tablas de dimensiones críticas se constituyen de la siguiente manera:

1. La tabla dim_tiempo debe poseer una resolución mínima de fecha exacta, consolidando columnas calculadas para el año fiscal, trimestre, mes y la semana epidemiológica, siendo esta última de extrema relevancia para empatar los brotes en animales tabulados por el SENASICA con los episodios agudos humanos almacenados en los cubos de DGIS.
2. La dim_geografia debe homologar las identidades territoriales utilizando invariablemente los códigos geoestadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes a entidades federativas y municipios, erradicando la problemática de la discrepancia de caracteres alfanuméricos que plaga las descargas del gobierno. Esta dimensión deberá contener polígonos geoespaciales (formatos WKT) para permitir simulaciones computacionales de difusión espacial de la fiebre aftosa, como los modelados fenomenológicos que operan sobre paisajes heterogéneos.[36]
3. La dim_patogeno abstrae la taxonomía biológica de las amenazas, categorizando agentes etiológicos (como el virus FMDV, la bacteria *M. bovis*, o *A. baumannii*) y acoplando metadatos genotípicos críticos que identifican fenotipos resistentes observados (MDR, PDR, BLEE, carbapenemasa) deducidos desde la literatura académica clínica.[44]
4. La dim_entidad_clinica se alimenta y mantiene directamente utilizando los catálogos estandarizados de la Organización Mundial de la Salud (CIE-10), proveyendo descripciones precisas para los códigos de mortalidad extraídos de SINAIS, focalizando en rangos como A18 y A19, correspondientes a las manifestaciones sistémicas y de otros órganos provocadas por la tuberculosis.[8]

En torno a este armazón dimensional orbitan las gigantescas Tablas de Hechos que albergan los eventos cuantitativos fundamentales: La tabla fact_vigilancia_pecuaria_tb es alimentada por la tubería de datos conectada a la API de SENASICA.[4] Cada registro o fila corresponde a la agregación del estado sanitario de un hato o la lectura de focos focalizados en el tiempo y espacio; las métricas primordiales miden recuentos enteros de animales inspeccionados, reactores diagnosticados mediante pruebas cervicales o pruebas moleculares de alta especificidad como la PCR, y la totalización de las cuarentenas y sacrificios ejecutados. Estrechamente acoplada se encuentra la tabla fact_impacto_fiscal, la cual convierte los eventos biológicos en fricciones monetarias transaccionales para el gobierno mexicano. El mapeo multiplica el número de expedientes de despoblación forzada obtenidos del SIAS por los vectores de costos normalizados en los tabuladores públicos, como el desembolso de $8,000 MXN por vaca destruida y los cargos paramétricos de $50 MXN por cada evento de diagnóstico de barrido, produciendo el valor monetario exacto drenado del presupuesto del programa de Sanidad e Inocuidad.[14]

A su vez, el módulo de contingencias macroeconómicas está soportado por la matriz fact_eventos_simulacion_fmd, que funge como repositorio tensorial de entrenamiento. Nutriéndose de los datos CSV procedentes del desastre del Reino Unido del 2001 facilitados por DEFRA y las notificaciones regionales descargadas mediante la interfaz del Sistema Mundial de Información Zoosanitaria de la OMSA (WAHIS) [25], documenta variables que permiten inferir matemáticamente la tasa de transmisión $R_0$, la densidad ganadera en el

perímetro de propagación y la velocidad de abatimiento logístico.[31]
En la frontera de la salud humana, fact_mortalidad_zoonotica engulle los archivos generados tras perforar la defensa de los Cubos Dinámicos DGIS [11], registrando cada fatalidad ligada al puente zoonótico y enlazando fuertemente el destino clínico del paciente con la codificación territorial donde aconteció el deceso.[7] Finalmente, la cadena de inocuidad queda sellada por fact_clausuras_regulatorias y fact_resistencias_clinicas. La primera alberga las extracciones de texto crudo de los motivos de violación y dictámenes legales ejecutados por COFEPRIS y recolectados por arañas sobre la PNT, indicando en qué municipios la cadena de frío, la presencia de patógenos bacterianos y la evasión de Límites Máximos de Residuos fallaron estrepitosamente.[53] La segunda ingesta las matrices extraídas mediante OCR desde los estudios nacionales de la UNAM, permitiendo correlacionar estadísticamente fallas severas documentadas en empacadoras con el alza porcentual abrupta de fenotipos multirresistentes letales detectados posteriormente en los pabellones de terapia intensiva intrahospitalaria de las zonas circundantes.[44]
La orquestación operativa de este flujo analítico masivo descansa en paradigmas modernos de ingeniería conocidos como Extract-Load-Transform (ELT). Plataformas organizacionales basadas en grafos acíclicos dirigidos (DAGs), como Apache Airflow o Dagster, son responsables de secuenciar las extracciones cronometradas. El flujo direcciona todos los JSON, PDFs escaneados y hojas de cálculo generadas por los spiders a una zona de aterrizaje tolerante (Data Lake de bronce alojado en almacenamiento de objetos). Desde allí, scripts de preprocesamiento, fuertemente tipados mediante Pandas e integraciones robustas de expresiones regulares y limpieza de lenguaje natural, estructuran y limpian ruidos espurios hacia un nivel de pureza estructural (capa de plata). Por último, motores analíticos distribuidos despliegan operaciones algebraicas que inyectan los registros procesados conformando la arquitectura dimensional inmaculada final (capa de oro), lista para la exposición de sus tableros gerenciales y la conexión bidireccional de scripts de machine learning enfocados a predecir la próxima catástrofe del nexo humano-animal.

## Fuentes citadas


1. Tuberculosis por Mycobacterium bovis: ¿una infección reemergente? - Redalyc, acceso: marzo 24, 2026, https://www.redalyc.org/journal/4577/457754996019/html/
2. Análisis Estratégico de Riesgos Sanitarios, acceso: marzo 24, 2026, https://dj.senasica.gob.mx/Contenido/files/2022/agosto/0110ACTPANTuberculosisbovina30-06-22_d6324e39-7bca-4f3d-a9e2-ef5c69e119e1_d6324e39-7bca-4f3d-a9e2-ef5c69e119e1.pdf
3. Constatación de hatos libres de tuberculosis bovina - datos.gob.mx, acceso: marzo 24, 2026, https://www.datos.gob.mx/dataset/constatacion_hatos_libres_tuberculosis_bovina
4. Tuberculosis Bovina - SENASICA - SIAS, acceso: marzo 24, 2026, https://dj.senasica.gob.mx/sias/Statistics/SaludAnimal/TuberculosisBovina

5. Indicadores de la Campaña nacional contra la tuberculosis bovina ..., acceso: marzo 24, 2026, https://www.gob.mx/senasica/documentos/indicadores-de-la-campana-nacional-contra-la-tuberculosis-bovina-2022?state=published
6. SAGARPA CJ'SENASICA - Regulations.gov, acceso: marzo 24, 2026, https://downloads.regulations.gov/APHIS-2011-0044-0205/attachment_1.pdf
7. Cubos dinámicos - sinba, acceso: marzo 24, 2026, https://sinba.salud.gob.mx/CubosDinamicos
8. Cubos dinámicos - DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD, acceso: marzo 24, 2026, http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html
9. Enfermedades archivo - DGVS, acceso: marzo 24, 2026, https://dgvs.mspbs.gov.py/enfermedades/
10. Manual de Usuario de CUBOS Dinámicos - DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN EN SALUD, acceso: marzo 24, 2026, http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/cubos/Manual_Usuario_Cubos_20220927.pdf
11. Conexión a cubos dinámicos de la DGIS de la Secretaría de Salud (México) | Blog de Juan Santos · Issue #14 · jjsantos01/jjsantosoblog - GitHub, acceso: marzo 24, 2026, https://github.com/jjsantos01/jjsantosoblog/issues/14
12. Conexión a cubos dinámicos de la DGIS de la Secretaría de Salud ..., acceso: marzo 24, 2026, http://blog.jjsantoso.com/dgis-conexion/
13. acceso: diciembre 31, 1969, https://www.gob.mx/senasica/documentos/tabuladores-de-indemnizacion-para-animales-sacrificados-por-motivos-zoosanitarios
14. Campaña Nacional contra la tuberculosis bovina - Compendio de indicadores 2019 - Gob MX, acceso: marzo 24, 2026, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/609454/Compendio__PSIA_Campa_a_Nacional_contra_la_tuberculosis_bovina_2019_Guanajuato.pdf
15. CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 01/2025 - osiap, acceso: marzo 24, 2026, https://www.osiap.org.mx/senasica/sites/default/files/CONVOCATORIA%20Y%20BASES%20LPN%2001-2025%20SPC.pdf
16. Foot and mouth disease - WOAH - World Organisation for Animal Health, acceso: marzo 24, 2026, https://www.woah.org/en/disease/foot-and-mouth-disease/
17. Elimination of foot-and-mouth disease in South America: lessons and challenges - PMC, acceso: marzo 24, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3720049/
18. foot-and-mouth disease in pigs | CABI Compendium, acceso: marzo 24, 2026, https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.1079/cabicompendium.82823
19. Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre ..., acceso: marzo 24, 2026, https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/la-comision-mexico-estados-unidos-para-la-prevencion-de-la-fiebre-aftosa-y-otras-enfermedades-exoticas-de-los-animales-cpa

20. MEGASIMULACRO Peste Porcina Clásica, México 2020 by SENASICA - Issuu, acceso: marzo 24, 2026, https://issuu.com/serviciodesanidad/docs/informe_megasimulacro_digital_4agost2020_1_-compr
21. DOF - Diario Oficial de la Federación, acceso: marzo 24, 2026, https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5132219
22. 20112018-2003-gro-sa-2003.pdf, acceso: marzo 24, 2026, https://www.agricultura.gob.mx/sites/default/files/sagarpa/document/2018/11/20/1545/20112018-2003-gro-sa-2003.pdf
23. House of Commons - Environment, Food and Rural Affairs - First Report - Parliament UK, acceso: marzo 24, 2026, https://publications.parliament.uk/pa/cm200102/cmselect/cmenvfru/323/32303.htm
24. Economic costs of the foot and mouth disease outbreak in the United Kingdom in 2001, acceso: marzo 24, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12523706/
25. Foot and Mouth Disease 2001 - Daily Overview Maps - Week Commencing 16.04.2001, acceso: marzo 24, 2026, https://environment.data.gov.uk/dataset/5e9d7c58-a5cc-418b-a5b6-31c12c4c9fe4
26. Foot and Mouth Disease 2001 - Daily Overview Maps - Week Commencing 18.06.2001, acceso: marzo 24, 2026, https://environment.data.gov.uk/dataset/73b8a3f1-ef46-4950-98cb-9dc086e65fce
27. Foot and Mouth Disease 2001 - Daily Overview Maps - Week Commencing 17.12.2001, acceso: marzo 24, 2026, https://environment.data.gov.uk/dataset/9d18476c-3a1d-4012-abde-fc0e7da1ead5
28. 1 The Health and Social Consequences of the 2001 FMD Epidemic, acceso: marzo 24, 2026, http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/5407/mrdoc/pdf/q5407userguide.pdf
29. FMD Cattle Dataset - Kaggle, acceso: marzo 24, 2026, https://www.kaggle.com/datasets/wasimfaraz/fmd-cattle-dataset
30. Molecular Infectious Disease Epidemiology: Survival Analysis and Algorithms Linking Phylogenies to Transmission Trees - figshare, acceso: marzo 24, 2026, https://figshare.com/articles/dataset/Molecular_Infectious_Disease_Epidemiology_Survival_Analysis_and_Algorithms_Linking_Phylogenies_to_Transmission_Trees/3950880
31. Foot-and-mouth disease reproduction number: a scoping review - Frontiers, acceso: marzo 24, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2025.1576974/full
32. Is R0 a good predictor of final epidemic size: Foot-and-Mouth Disease in the UK - PMC, acceso: marzo 24, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2895684/
33. Transmission parameters of the 2001 foot and mouth epidemic in Great Britain - PubMed, acceso: marzo 24, 2026, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17551582/

34. Transmission Parameters of the 2001 Foot and Mouth Epidemic in Great Britain - PMC, acceso: marzo 24, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1876810/
35. Forecasting the 2001 Foot-and-Mouth Disease Epidemic in the UK - PMC - NIH, acceso: marzo 24, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6132414/
36. Dynamic survival analysis for non-Markovian epidemic models - PMC - NIH, acceso: marzo 24, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9156913/
37. Using an agent-based model to evaluate the effect of producer specialization on the epidemiological resilience of livestock production networks - PMC, acceso: marzo 24, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5844541/
38. Broadwick: a framework for computational epidemiology - PMC, acceso: marzo 24, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4743398/
39. Pan American Center for Foot-and-Mouth Disease and Veterinary Public Health, acceso: marzo 24, 2026, https://www.paho.org/en/panaftosa
40. Advances in the eradication of foot-and-mouth disease in South America: 2011–2020 - PMC, acceso: marzo 24, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9868265/
41. Disease Data Collection - WOAH - World Organisation for Animal Health, acceso: marzo 24, 2026, https://www.woah.org/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/disease-data-collection/
42. loicleray/WOAH_WAHIS.ReportRetriever: Automatically download publicly available animal disease reports from the World Organisation for Animal Health WAHIS database. - GitHub, acceso: marzo 24, 2026, https://github.com/loicleray/WOAH_WAHIS.ReportRetriever
43. RCC_03_FINAL_1.pdf - Gob MX, acceso: marzo 24, 2026, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/693136/RCC_03_FINAL_1.pdf
44. RESISTENCIA ANTIMICROBIANA EN MÉXICO ... - puiree.unam.mx, acceso: marzo 24, 2026, https://puiree.cic.unam.mx/divulgacion/docs/pucra2024.pdf
45. Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana - puiree.unam.mx, acceso: marzo 24, 2026, https://puiree.cic.unam.mx/divulgacion/pucra.php
46. plan universitario de control de la resistencia antimicrobiana - puiree.unam.mx, acceso: marzo 24, 2026, https://puiree.cic.unam.mx/divulgacion/docs/plan-ucra2205.pdf
47. SEMINARIO ANUAL 2025: Plan Universitario de Control de la Resistencia Antimicrobiana UNAM - YouTube, acceso: marzo 24, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=R03TvbQLGUo
48. LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) INFORMA - Gob MX, acceso: marzo 24, 2026, https://www.gob.mx/cofepris/es/articulos/cofepris-informa-252349?idiom=es
49. 15 de julio de 2022 - Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), acceso: marzo 24, 2026, https://dj.senasica.gob.mx/Contenido/files/2022/julio/MonitorInocuidad15072022_bba59b10-1f04-4468-bfae-1e8d0f1d6535.pdf
50. Cofepris y Senasica realizan vigilancia sanitaria puntual a melones posiblemente contaminados con Salmonella | Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad

Agroalimentaria - Gob MX, acceso: marzo 24, 2026, https://www.gob.mx/senasica/prensa/cofepris-y-senasica-realizan-vigilancia-sanitaria-puntual-a-melones-posiblemente-contaminados-con-salmonella-353859
51. Loret. Cofepris suspende a la empresa SAFE por brote de bacteria en Edomex. #Latinus, acceso: marzo 24, 2026, https://www.youtube.com/shorts/hEPxnhYxd2M
52. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios | Gobierno | gob.mx, acceso: marzo 24, 2026, https://www.gob.mx/cofepris
53. Listado de visitas de verificación | Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios - Gob MX, acceso: marzo 24, 2026, https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/listado-de-visitas-de-verificacion
54. Listado de establecimientos de almacén de depósito y distribución de medicamentos, acceso: marzo 24, 2026, https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/listado-de-establecimientos-de-almacen-de-deposito-y-distribucion-de-medicamentos?state=published
55. Plataforma Nacional de Transparencia, acceso: marzo 24, 2026, https://www.plataformadetransparencia.org.mx/
56. Obligaciones de transparencia, acceso: marzo 24, 2026, https://transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/allcategories-es-es/12-transparencia/obligaciones-transparencia
57. Resoluciones y sanciones | Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, acceso: marzo 24, 2026, https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/resoluciones-y-sanciones
58. SECRETARIA DE SALUD - Diario Oficial de la Federación, acceso: marzo 24, 2026, https://dof.gob.mx/2022/SALUD/SALUD_240122.pdf
59. Lista de Establecimientos Clausurados | Comisión Federal para la ..., acceso: marzo 24, 2026, https://www.gob.mx/cofepris/documentos/lista-de-establecimientos-clausurados?state=published